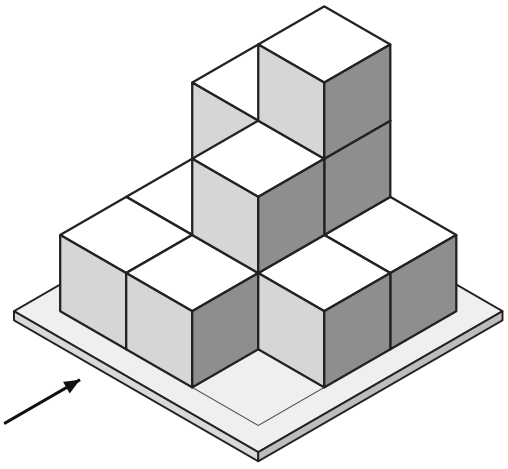
מבני קוביות

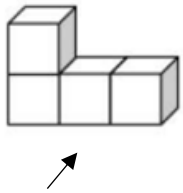
ראייה מרחבית – אשכול התמצאות במישור ובמרחב

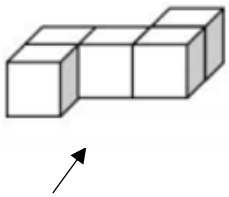
מתמטיקה 3 יח"ל

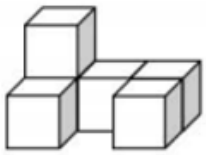


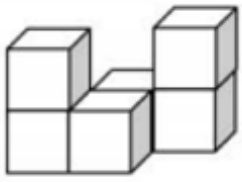
סיכום: מבנים מקוביות I

1. עבור כל מבנה סרטטו תרשים מספרים, מבט מלמעלה, מבט מלפנים מבט משמאל ומבט מימין.

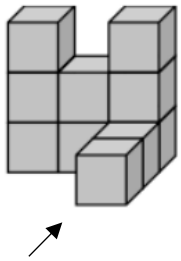
מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	א. 

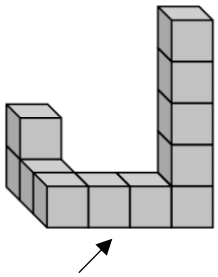
מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	ב. 

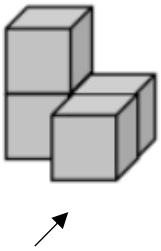
מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	ג. 

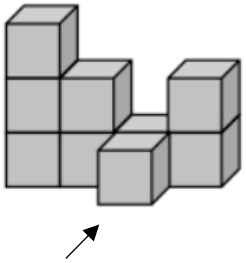
מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	ד. 

עיצוב ועריכה: ויקי חברונין

מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	ה. 

מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	ו. 

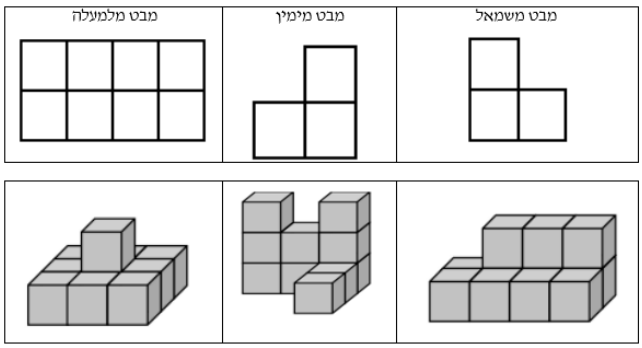
מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	ז. 

מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	ח. 

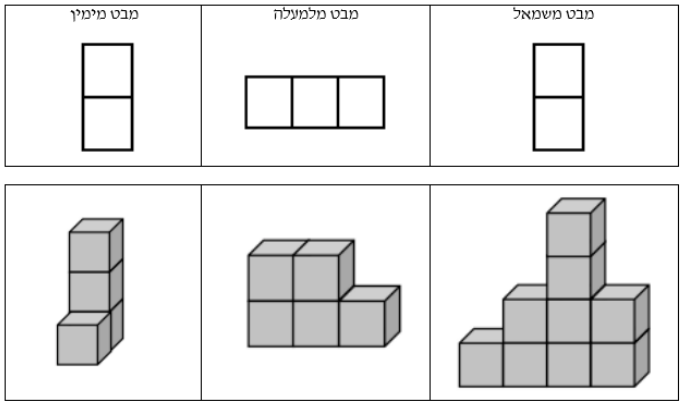
עיצוב ועריכה: ויקי חברונין

2. התאימו בין מבנה למבטים הנתונים. הקיפו בעיגול את המבנה המתאים

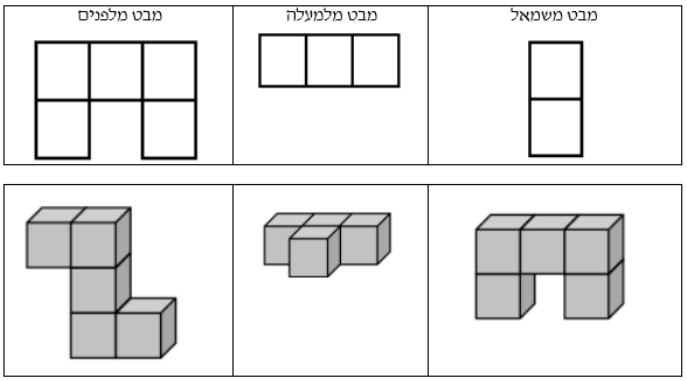
א.



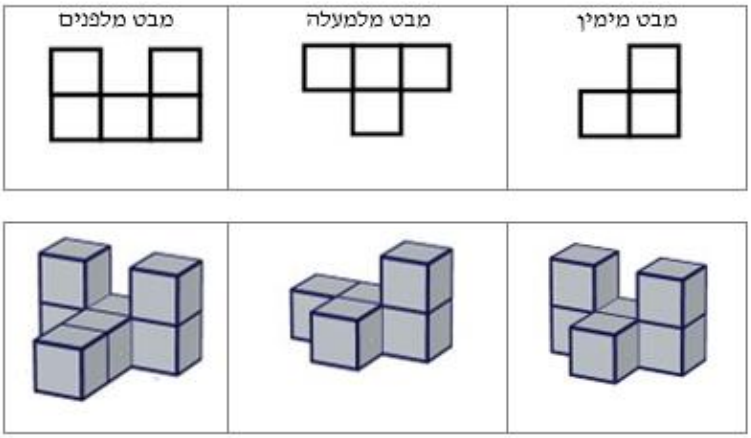
ב.



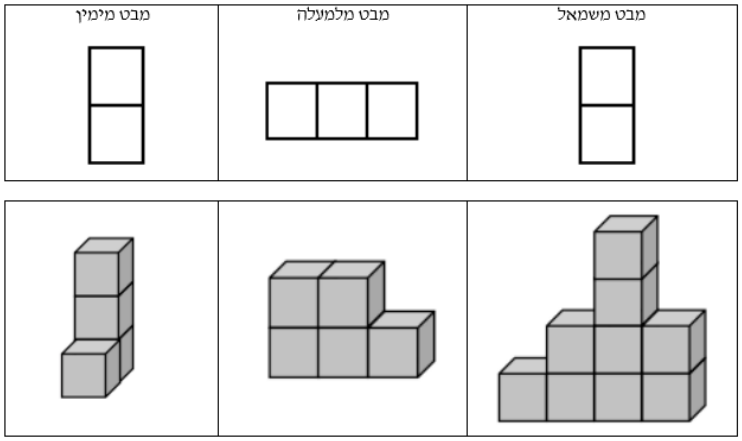
ג.



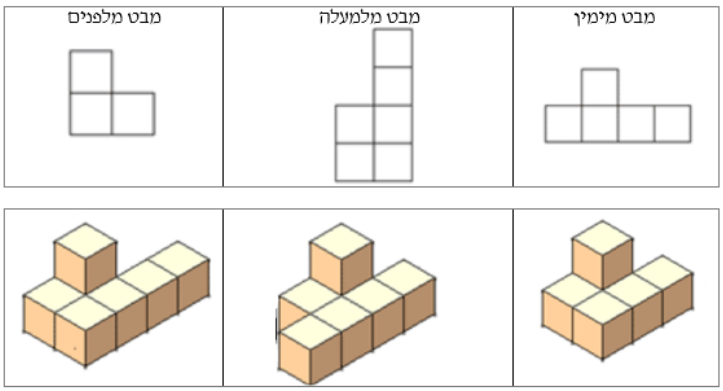
ד.



ה.



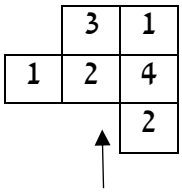
ו.



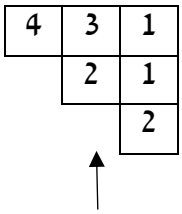
עיצוב ועריכה: ויקי חברונין

3. עבור כל תרשים מספרים סרטטו מבט מלמעלה, מבט מלפנים מבט משמאל ומבט מימין.

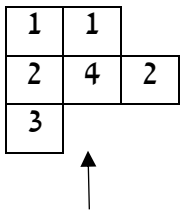
א.

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

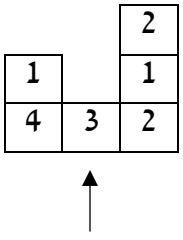
ב.

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

ג.

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

ד.

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

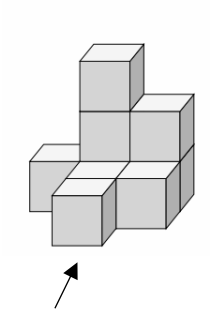
עיצוב ועריכה: ויקי חברונין

מבנים מקוביות II

עבור כל מבנה סרטטו תרשים מספרים, מבט מלמעלה, מבט מלפנים, מבט מימין ומבט משמאל.

צבעו את המשבצות כדי לסמן מבטים. רשמו כמה קוביות נדרש כדי להרכיב את המבנה הנתון.

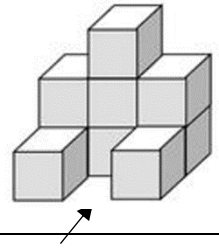
1.



מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים

רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

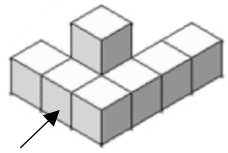
2.



מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים

רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

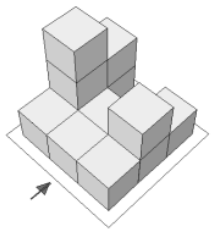
3.



מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים

רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

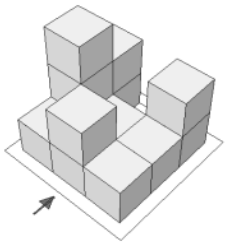
4.



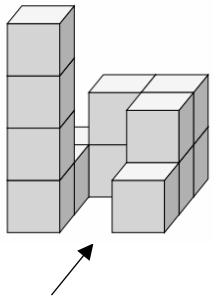
מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים

רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

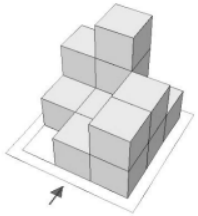
עיצוב ועריכה: ויקי חברונין

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				5. 

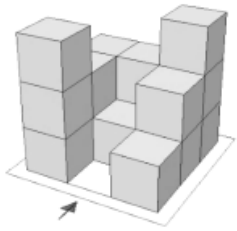
רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				6. 

רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				7. 

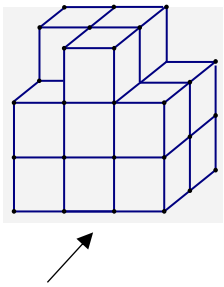
רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				8. 

רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

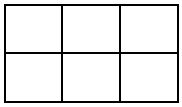
עיצוב ועריכה: ויקי חברונין

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	
					9.

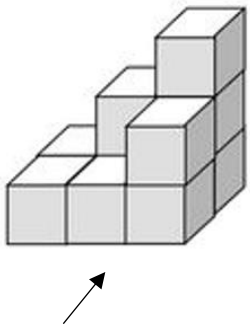


9.א' רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

9.ב' הוסיפו למבנה מספרים קובייה אחת, כך שתרשים המבטים לא ישתנה

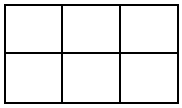


מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	
					10.



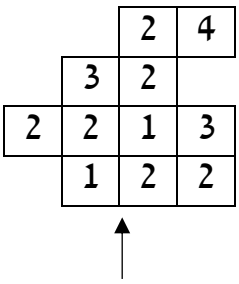
10. א' רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

10. ב' הוסיפו למבנה מספרים קובייה אחת, כך שתרשים המבטים לא ישתנה



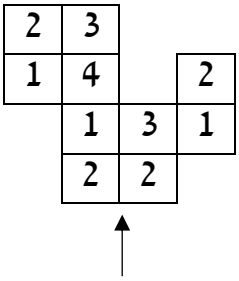
11. לפניכם תרשים מספרי של מבנה מקוביות. עבור כל תרשים מספרי סרטטו: מבט מלמעלה, מבט מלפנים ומבט מימין.

א.

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

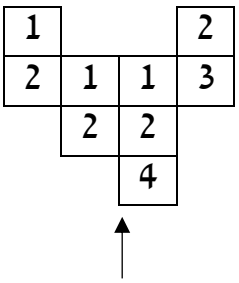
רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

ב.

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

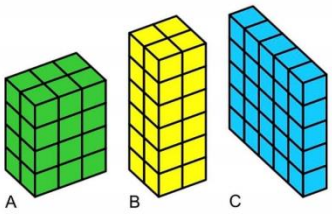
ג.

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

באיזה מבנה יש יותר קוביות?

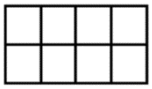
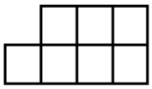
Which block has the most cubes?

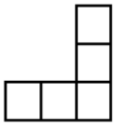
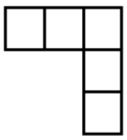
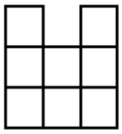


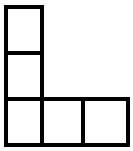
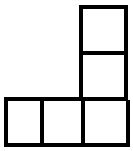
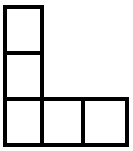
© 2020 The Grabarchuk Family

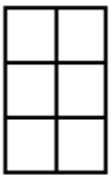
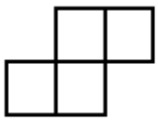
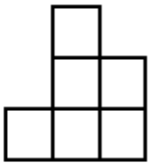
מבנים מקוביות III

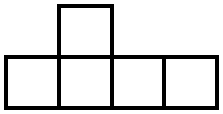
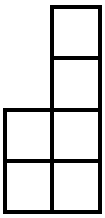
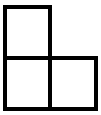
סרטטו **תרשים מספרים** על פי תרשימי המבטים הנתונים

	מבט מימין	מבט מלמעלה	מבט מלפנים	תרשים מספרים
.1				

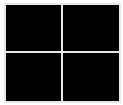
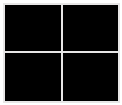
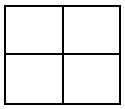
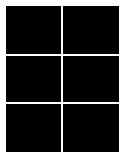
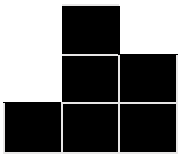
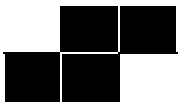
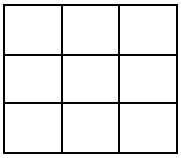
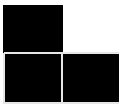
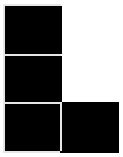
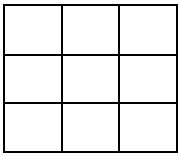
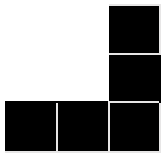
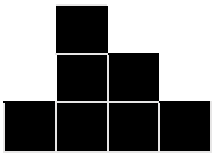
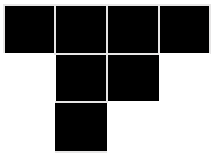
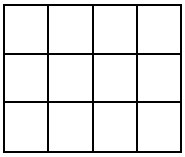
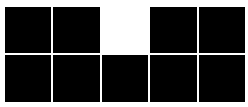
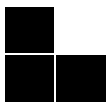
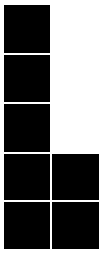
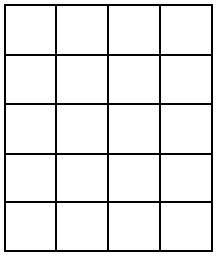
	מבט מימין	מבט מלמעלה	מבט מלפנים	תרשים מספרים
.2				

	מבט מימין	מבט מלמעלה	מבט מלפנים	תרשים מספרים
.3				

	מבט מימין	מבט מלמעלה	מבט מלפנים	תרשים מספרים
.4				

	מבט מימין	מבט מלמעלה	מבט מלפנים	תרשים מספרים
.5				

בתרגילים הבאים סרטטו **תרשים מספרים** על פי תרשימי המבטים הנתונים

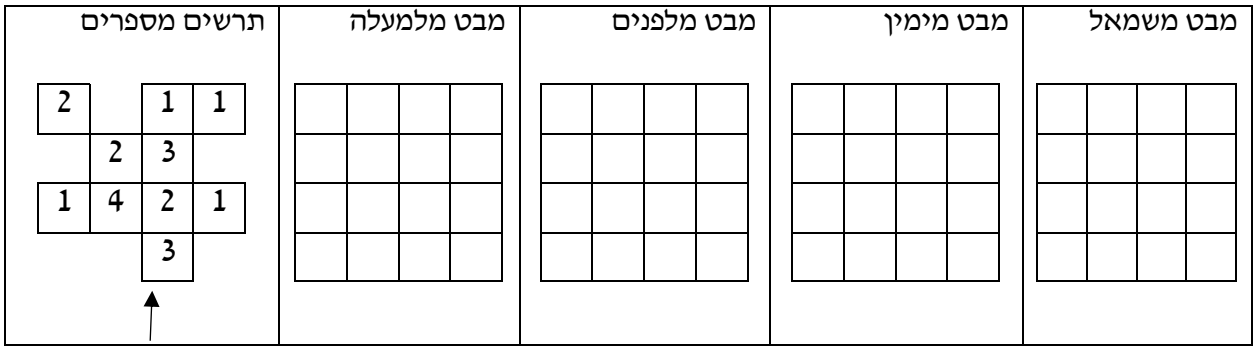
.6 מבט מימין 	מבט מלפנים 	מבט מלמעלה 	תרשים מספרים 
.7 מבט מימין 	מבט מלפנים 	מבט מלמעלה 	תרשים מספרים 
.8 מבט מימין 	מבט מלפנים 	מבט מלמעלה 	תרשים מספרים 
.9 מבט מימין 	מבט מלפנים 	מבט מלמעלה 	תרשים מספרים 
.10 מבט מימין 	מבט מלפנים 	מבט מלמעלה 	תרשים מספרים 

עיצוב ועריכה: ויקי חברונין

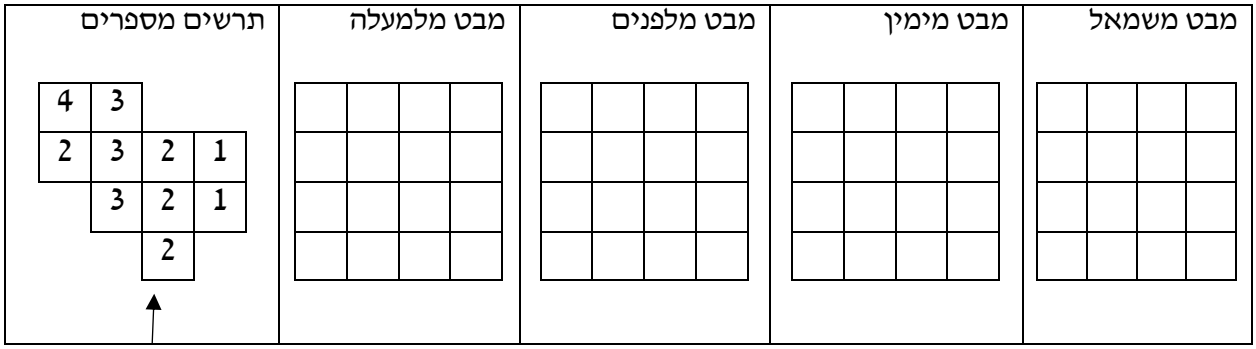
עבור תרשים מספרים סרטטו מבט מלמעלה, מבט מלפנים, מבט משמאל ומבט מימין.

צבעו את המשבצות כדי לסמן מבטים.

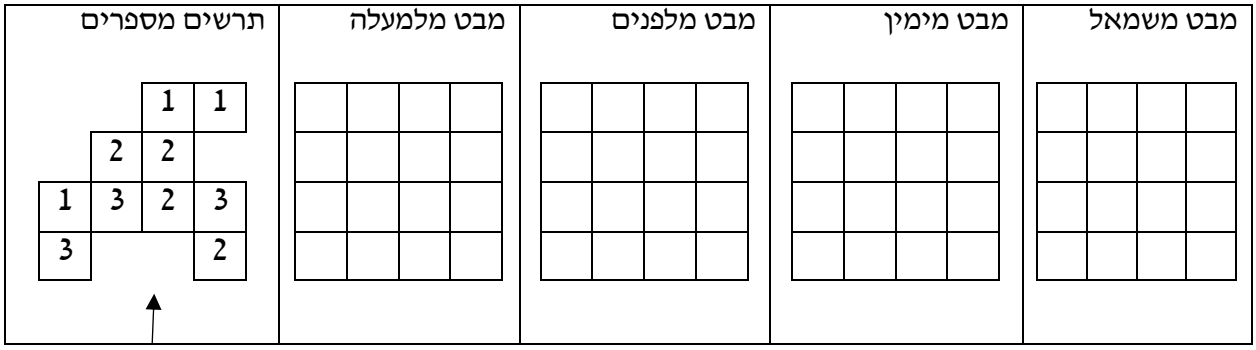
.11



.12



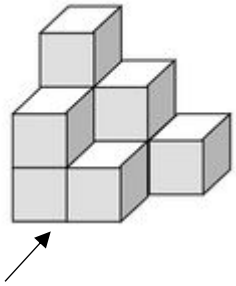
.13



עבור כל מבנה סרטטו תרשים מספרים, מבט מלמעלה, מבט מלפנים מבט משמאל ומבט מימין.

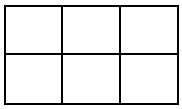
צבעו את המשבצות כדי לסמן מבטים. רשמו כמה קוביות נדרש כדי להרכיב את המבנה הנתון.

.14

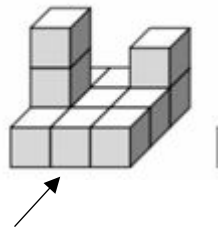
מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	
					

14.א רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

14.ב. הוסיפו למבנה מספרים קובייה אחת, כך שתרשים המבטים לא ישתנה

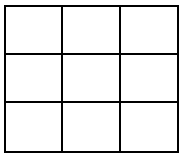


.15

מבט משמאל	מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים	
					

15.א רשמו כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

15.ב הוסיפו למבנה מספרים קובייה אחת, כך שתרשים המבטים לא ישתנה



עבור תרשים מספרים סרטטו מבט מלמעלה, מבט מלפנים ומבט מימין.

צבעו את המשבצות כדי לסמן מבטים.

.16

מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
			1 2 0 2 3 1 0 1 0

.17

מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
			0 0 3 1 2 1 1 3 0

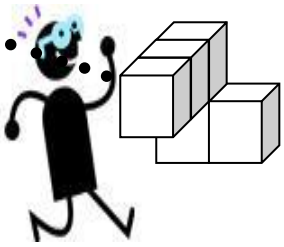
.18

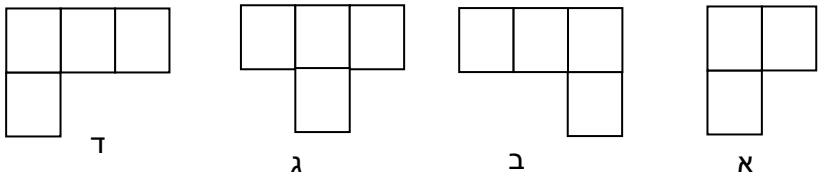
מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
			0 2 1 1 3 2 1 2 0

.19

מבט מימין	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
			2 2 1 2 1 3 1 0 0

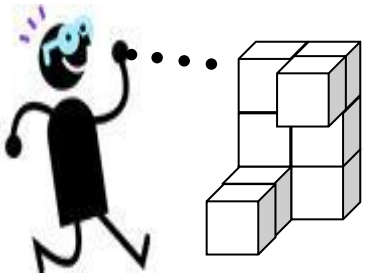
20. המבנה בתרשים עשוי מ-5 קוביות.
איזו מבין הצורות הבאות רואה הדמות המאוירת?

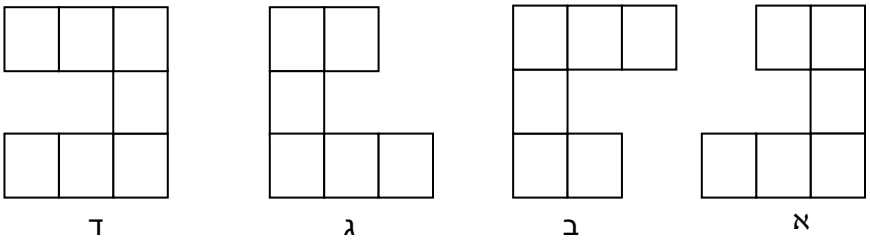




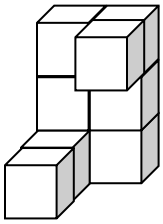
21. המבנה בתרשים עשוי מ-9 קוביות.

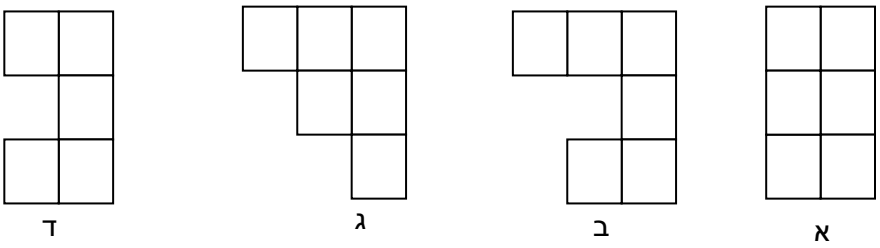
א. איזו מבין הצורות הבאות רואה הדמות המאוירת, העומדת **משמאל** לתרשים?



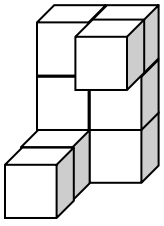


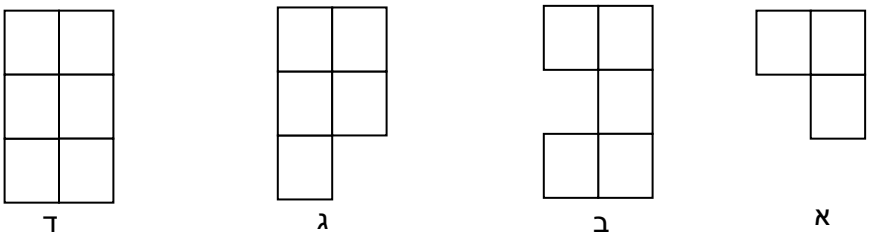
ב. איזו מבין הצורות הבאות ניתן לראות אם עומדים **מאחורי** המבנה אשר בתרשים?





ג. איזו מבין הצורות הבאות ניתן לראות **במבט על** מעל המבנה אשר בתרשים?



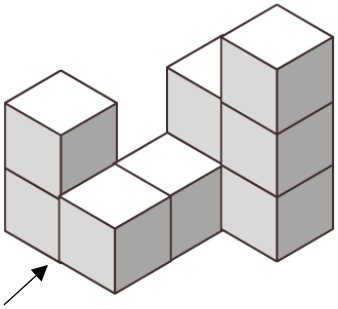


מתוך מבחן מיצ״ב

מבנים מקוביות IV



1. לפניכם בניין הבנוי מדירות, נייצג כל דירה באמצעות קובייה.



א. עבור הבניין סרטטו מבט מלמעלה, מבט מלפנים מבט משמאל ומבט מימין. **צבעו את המשבצות כדי לסמן מבטים.**

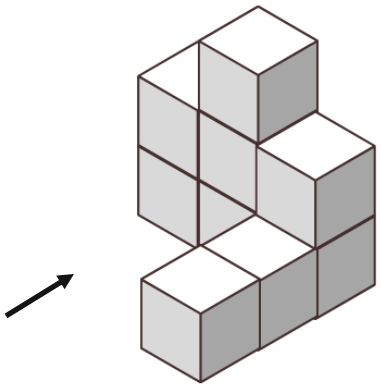
מבט מלמעלה	מבט מלפנים	מבט משמאל	מבט מימין

ב. סרטטו תרשים מספרי של הבניין

ב.1 כמה דירות יש בתוך הבניין :_____

ב. הוסיפו לתרשים מספרי של הבניין דירה אחת, כך שתרשימי המבטים (מבט מלמעלה, מבט מלפנים ומבט מימין) לא ישתנו

2. לפניכם מבנה מקוביות. החץ מסמן זווית ראייה.



א. סרטטו מבט מלפנים, מבט משמאל ומבט מימין עבור המבנה. **צבעו את המשבצות כדי לסמן מבטים.**

מבט מלמעלה	מבט מלפנים	מבט מימין	מבט משמאל

ב. סרטטו תרשים מספרי של הבניין.

ג. כמה קוביות נדרש כדי לבנות את המבנה: _____

ד. הוסיפו לתרשים מספרי **<u>שתי קוביות</u>**, כך **<u>שמבט מימין, מבט משמאל ומבט מלמעלה</u>** לא ישתנו



3. בתמונה שלפניכם מבנה משבע קוביות משחק רגילות. על כל פאה של קובייה נקודות מ-1 עד 6.

אם מביטים על המבנה מלמעלה, רואים 5 קוביות בלבד.

א. **כמה נקודות** אפשר לראות אם מביטים על המבנה מלמעלה?

תשובה: _____נקודות

אם מביטים על המבנה משמאל, רואים 4 קוביות.

ב. כמה נקודות אפשר לראות אם מביטים על המבנה משמאל?

תשובה: _____ נקודות

ג. כמה נקודות אפשר לראות אם מביטים על המבנה מלפנים?

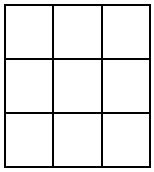
תשובה: _____ נקודות

PISA 2000

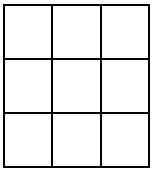
סעיפים הבאים מתייחסים לשאלה מס' 3

ד. סרטטו מבט מלפנים, מבט משמאל ומבט מימין עבור המבנה. **צבעו את המשבצות כדי לסמן מבטים.**

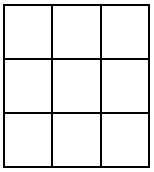
מבט מלמעלה



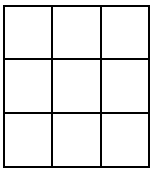
מבט מלפנים



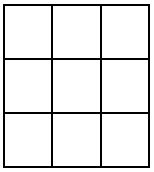
מבט מימין



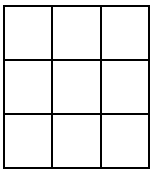
ה. סרטטו תרשים מספרי של המבנה



ו. הוסיפו לתרשים מספרי **<u>קובייה אחת</u>**, כך **<u>שמבט מלפנים</u>** **<u>ומבט מלמעלה</u>** לא ישתנו



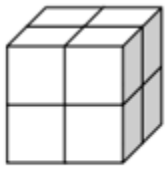
ז. הוסיפו לתרשים מספרי **<u>קובייה אחת</u>**, כך **<u>שמבט מימין</u>** **<u>ומבט מלמעלה</u>** לא ישתנו



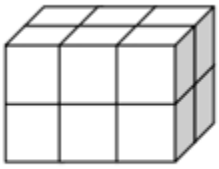
4. אילנית אוהבת להרכיב מבנים מקוביות קטנות כמו בדוגמא:

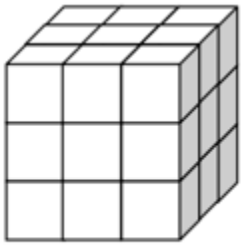

קובייה קטנה

לאילנית יש הרבה קוביות קטנות. להרכבת המבנים היא משתמשת בדבק מאוד חזק. בהתחלה היא מדביקה שמונה קוביות יחד, כמו מבנה 1.


מבנה 1

בשיטה זו אילנית מרכיבה מבנים כמו דוגמאות בסרטוט:


מבנה 2


מבנה 3

א. כמה קוביות קטנות צריכה אילנית כדי להרכיב את המבנה 2? תשובה: _____קוביות

ב. כמה קוביות קטנות צריכה אילנית כדי להרכיב את המבנה 3? תשובה: _____קוביות

ג. אילנית הבינה שהיא השתמשה ביותר מדי קוביות כדי להרכיב את המבנה 3. לכן היא החליטה להדביק קוביות כך שהמבנה יראה מבחוץ כמו המבנה 3, אך יהיה חלול(ריק) מבפנים

כמה קוביות צריכה אילנית כדי להרכיב מבנה שיראה כמו המבנה 3, אך יהיה חלול מבפנים? _____קוביות

ד. אילנית רוצה להרכיב מבנה חדש, כך שהמבנה יראה שלם מבחוץ. מידות המבנה: **אורך** 6 קוביות קטנות, **רוחב** 5 קוביות קטנות, **גובה** 4 קוביות קטנות. אילנית רוצה להשתמש במספר הקטן ביותר של הקוביות ולהשאיר חלל ריק בתוך מבנה.

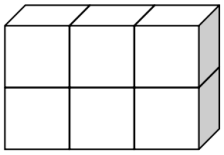
מה מספר הקטן ביותר של הקוביות הנדרש להרכבת המבנה? תשובה: _____קוביות

PISA 2000



5 . דני מתבונן בחלקו האחורי של הבניין, הבנוי מדירות. לכל דירה יש צורת קובייה,

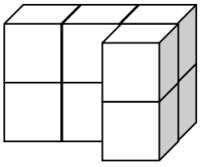
לכל קובייה ממדים שווים. לפניכם סרטוט של המבנה **מצידו האחורי:**



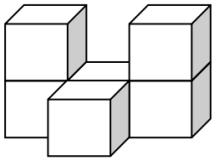
א. דני מנסה לדמיין כיצד יכול להראות הבניין **מצידו הקדמי**.

אלו מהבניינים המשורטטים כאן יכולים לייצג בניין זה **מצדו הקדמי**?

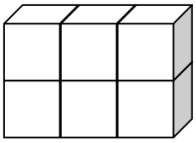
הקיפו בעיגול את המבנים המתאימים.



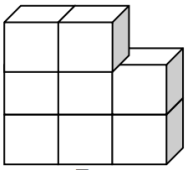
א



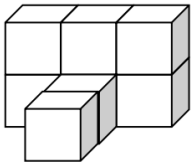
ב



ג



ד



ה

ב. באלו מהבניינים שסימנתם בסעיף א' יש אותו מספר דירות? הניחו שהמבט הקדמי והמבט האחורי, המתוארים לעיל, מייצגים את הבניינים.

_____

_____

_____

**ג. אם משווים את הבניינים א' ו-ג', באיזה בניין תידרש כמות צבע גדולה יותר לצביעתו(ללא הגג וללא הרצפה)? נמקו את תשובתכם.

_____

_____

פתרונות: מבנים מקוביות I

תרגיל 1 עמוד 2

א.

מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				2 1 1

ב.

מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				1 1 1 1 1

ג.

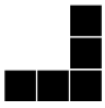
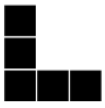
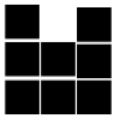
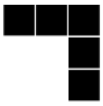
מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				2 1 1 1 1

ד.

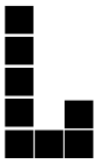
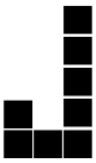
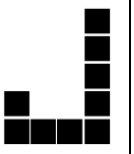
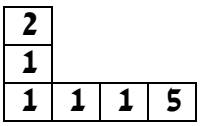
מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				1 2 2 1

תרגיל 1 עמוד 3

ה.

מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				3 2 3 1 1

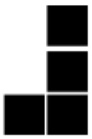
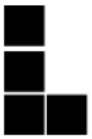
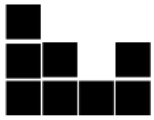
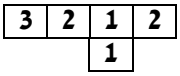
ו.

מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

ז.

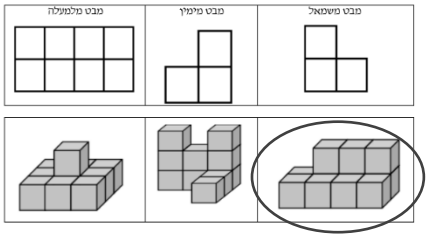
מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

ח.

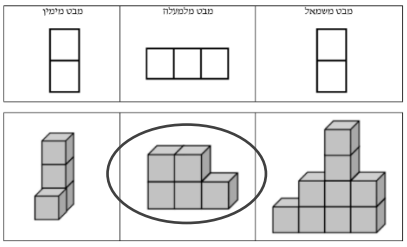
מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

תרגיל 2 עמוד 4

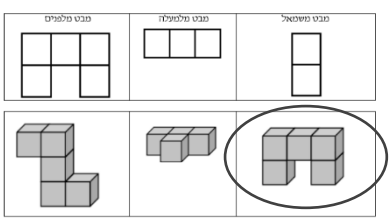
א.



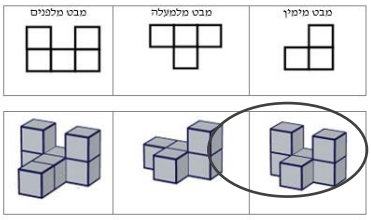
ב.



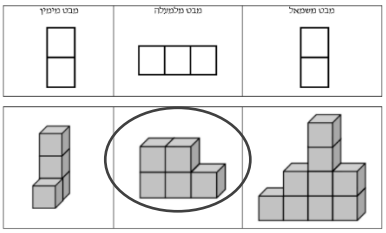
ג.



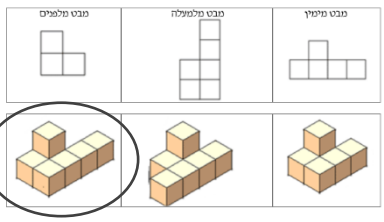
ד.



ה.

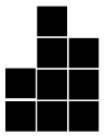
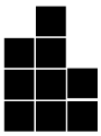
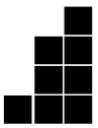
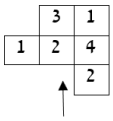


ו.

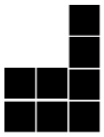
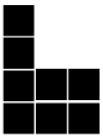
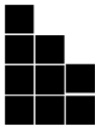
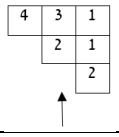


תרגיל 3 עמוד 5

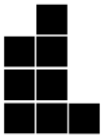
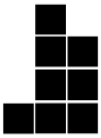
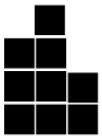
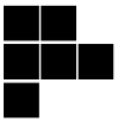
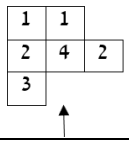
א.

מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

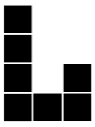
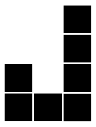
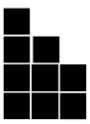
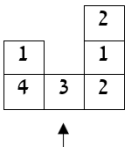
ב.

מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

ג.

מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

ד.

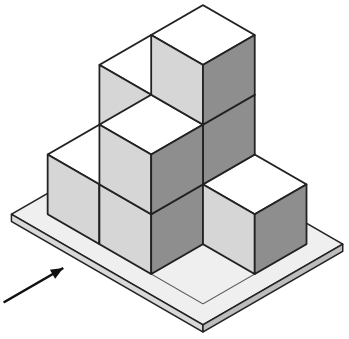
מבט מימין	מבט משמאל	מבט מלפנים	מבט מלמעלה	תרשים מספרים
				

תזכורת – מושגים ומוסכמות

תרשים מספרים מתאר את בסיס המבנה (הקוביות הנוגעות במשטח). בכל משבצת רשום מספר הקוביות המונחות עליה, זו על גבי זו. משבצת ריקה – אין עליה קוביות. השורה התחתונה בתרשים היא השורה הקדמית של המבנה.

תרשים מבטים מורכב משלושה מבטים: מבט מלמעלה, מבט מימין (או משמאל), ומבט מלפנים (או מאחור). בכל מבט רואים רק את הגובה המרבי בכל טור או בכל שורה.

דוגמה. החץ מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.



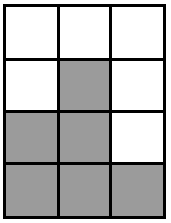
המבנה

2	3	1
1	2	

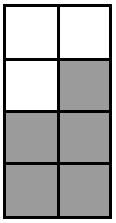
תרשים מספרים



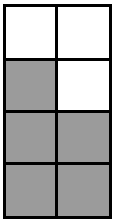
מבט מלמעלה



מבט מלפנים



מבט מימין



מבט משמאל

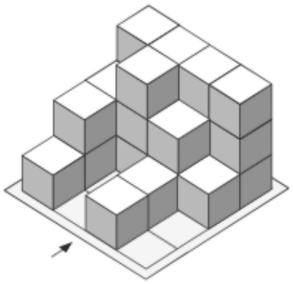
מספר הקוביות במבנה הוא סכום המספרים בתרשים המספרים: $9 = 2 + 1 + 1 + 2 + 3 + 2$.

שימו לב: המבט משמאל הוא תמונת המראה של המבט מימין, והמבט מאחור הוא תמונת המראה של המבט מלפנים.
במבט מימין – הצד השמאלי של התרשים הוא חזית המבנה.

שאלה 1

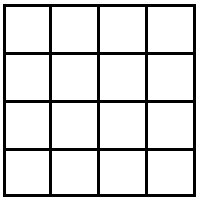
שאלה מבחינת בגרות

בסרטוט שלפניכם מוצג מבנה I הבנוי מקוביות זהות.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.
החץ בסרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.



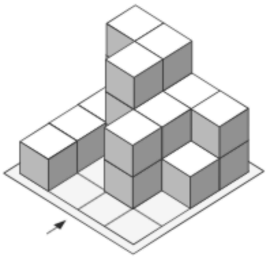
מבנה I

א. השלימו בתבנית שלפניכם את תרשים המספרים של מבנה I.

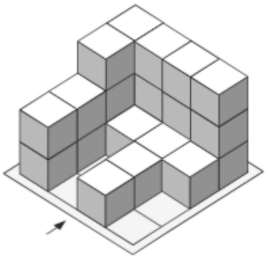


ב. סרטטו את המבט מימין של מבנה I.

בסרטוט שלפניכם מוצגים שני מבנים II, III הבנויים מקוביות זהות. כל קובייה בכל מבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת. החץ בכל סרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.



מבנה II



מבנה III

ג. ענו על התת־סעיפים (1)–(3) בנוגע למבנים I, II, III.

(1) באיזה מן המבנים מספר הקוביות הוא הקטן ביותר? נמקו את תשובתכם.

(2) באילו שני מבנים המבט מלמעלה זהה?

(3) באילו שני מבנים המבט מימין זהה?

הוסיפו למבנה II את מספר הקוביות הקטן ביותר האפשרי כך שהמבט מלפנים של שלושת המבנים יהיה זהה.

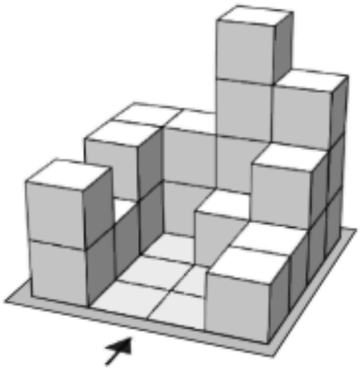
ד. **(1)** כמה קוביות הוסיפו למבנה II?

(2) סרטטו תרשים מספרים אפשרי של מבנה II לאחר ההוספה.

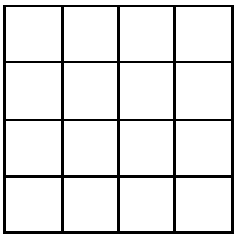
שאלה 2

שאלה מבחינת בגרות

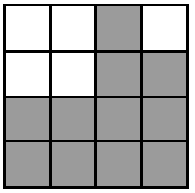
בסרטוט שלפניכם מוצג מבנה הבנוי מקוביות זהות.
החץ בסרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.



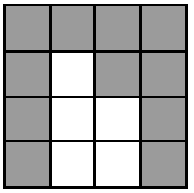
א. השלימו בתבנית שלפניכם את תרשים המספרים של המבנה.



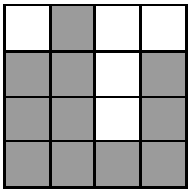
לפניכם ארבעה תרשימים I–IV.
אחד מהם מתאר מבט מלפנים של המבנה, אחד – מבט מימין, אחד – מבט מלמעלה ואחד אינו מתאר שום מבט של המבנה.



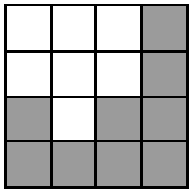
I



II



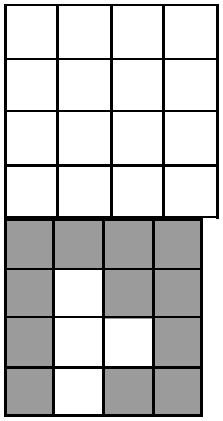
III



IV

ב. כתבו איזה תרשים מתאר כל מבט.

ג. השלימו בתבנית שלפניכם את המבט משמאל של המבנה.

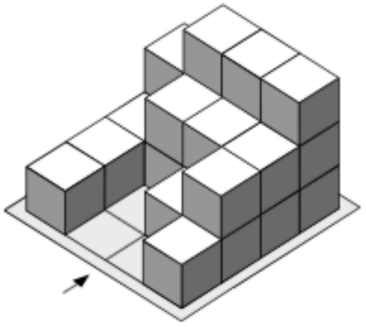


הוסיפו למבנה 5 קוביות כך שהמבט מלפנים לא השתנה, והמבט מלמעלה נראה כמתואר בתרשים שלפניכם.

ד. סרטטו תרשים מספרים אפשרי של המבנה לאחר הוספת הקוביות.

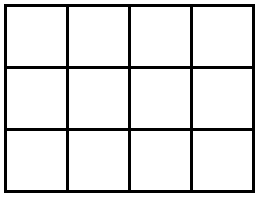
שאלה 3

שאלה מבחינת בגרות

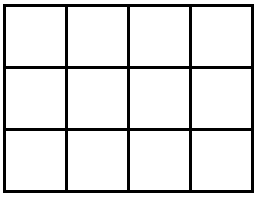


בסרטוט שלפניכם מוצג מבנה הבנוי מקוביות זהות. החץ בסרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.

א. השלימו בתבניות שלפניכם את המבט מימין ואת המבט מלפנים של המבנה.



מבט מימין



מבט מלפנים

ב. סרטטו תרשים מספרים של המבנה.

הוסיפו למבנה קובייה אחת כך שהמבט מלפנים היה זהה למבט מאחור.

ג. סרטטו תרשים מספרים של המבנה לאחר הוספת הקובייה.

הורידו מן המבנה את הקובייה שהוסיפו.
לאחר מכן הורידו מן המבנה כמה קוביות נוספות.
לפניכם תרשים המספרים החדש של המבנה לאחר הורדת כל הקוביות.

2	3	3	2
1	2	1	1
1		1	2
1			1

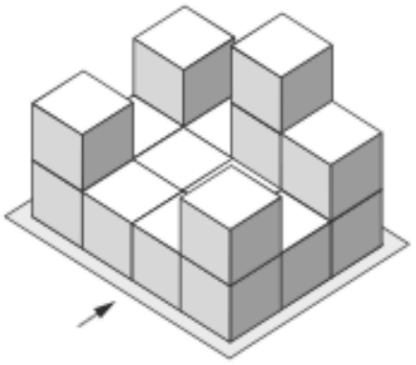
ד. **(1)** כמה קוביות נוספות הורידו מן המבנה?

(2) איזה מבט השתנה לאחר הורדת הקוביות – המבט מימין, המבט מלפנים, המבט משמאל או המבט מלמעלה?

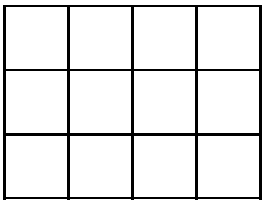
שאלה 4

שאלה מבחינת בגרות

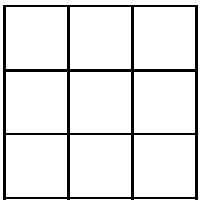
בסרטוט שלפניכם מוצג מבנה הבנוי מקוביות זהות. החץ בסרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.



א. השלימו בתבנית שלפניכם את המבט מלפנים של המבנה.



ב. השלימו בתבנית שלפניכם את המבט מימין של המבנה.



הוסיפו למבנה את מספר הקוביות הגדול ביותר האפשרי כך שהמבט מימין לא השתנה.

ג. **(1)** כמה קוביות הוסיפו למבנה?

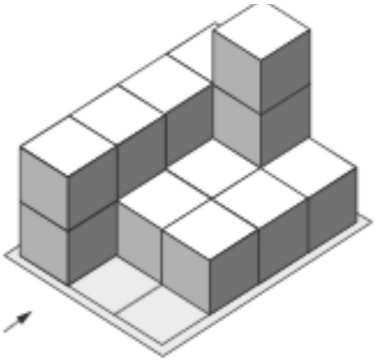
(2) סרטטו תרשים מספרים של המבנה לאחר הוספת הקוביות.

(3) איזה מבט (מלבד המבט מימין) לא השתנה לאחר הוספת הקוביות – המבט משמאל, המבט מלפנים או המבט מאחור?

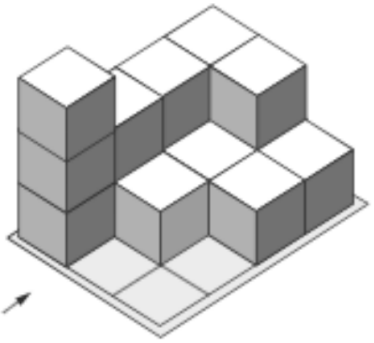
שאלה 5

שאלה מבחינת בגרות

בסרטוט שלפניכם מתוארים שני מבנים הבנויים מקוביות זהות, מבנה א' ומבנה ב'.
בכל אחד מן המבנים החץ בסרטוט מסמן את המבט מלפנים.
כל קובייה במבנים מונחת על משטח או על קובייה אחרת.



מבנה א'



מבנה ב'

לפניכם תרשים מספרים חלקי של אחד המבנים.

2	2	1

א. **(1)** קבעו לאיזה מן המבנים, א' או ב', תרשים המספרים מתאים.

(2) השלימו את תרשים המספרים בעבור המבנה שקבעתם בתת־סעיף א(1).

ב. סרטטו תרשים של המבט מלמעלה של מבנה א'.

ג. מצאו בכמה גדול מספר הקוביות במבנה א' ממספר הקוביות במבנה ב'. נמקו את תשובתכם.

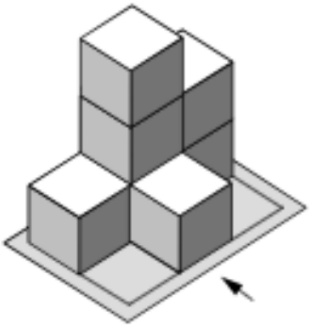
ד. קבעו עבור כל אחד מן ההיגדים 1–2 שלפניכם אם הוא נכון או לא נכון.

1. המבט מלמעלה של מבנה א' זהה למבט מלמעלה של מבנה ב'.
2. המבט מימין של מבנה א' שונה מן המבט משמאל של מבנה ב'.

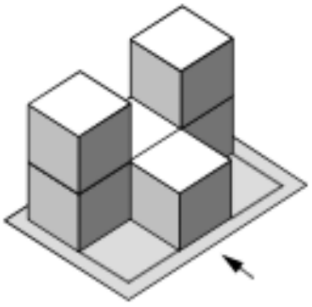
שאלה 6

שאלה מבחינת בגרות

בסרטוט שלפניכם מתוארים שני מבנים I–II, הבנויים מקוביות זהות.
החץ בסרטוט בכל אחד מן המבנים מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.

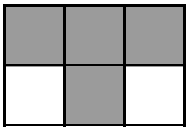


מבנה I

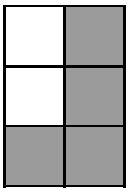


מבנה II

לפניכם מבט מלמעלה ומבט מימין המתאימים לאחד המבנים.



מבט מלמעלה



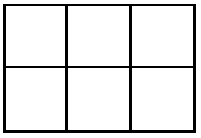
מבט מימין

א. איזה מן המבנים מתאים לשני המבטים הנתונים בשאלה?

ב. סרטטו את המבט מלפנים של המבנה שבחרתם בסעיף א.

ג. **(1)** כמה קוביות אפשר להסיר מן המבנה שבחרתם בסעיף א בלי שישתנו המבט מלמעלה והמבט מימין?

(2) השלימו בתבנית שלפניכם את תרשים המספרים של המבנה לאחר ההסרה.



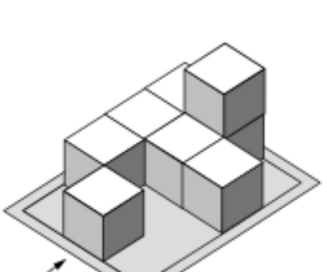
ד. קבעו בעבור כל אחד מן ההיגדים 1–2 שלפניכם אם הוא נכון או לא נכון.

1. המבט מלפנים והמבט מאחור של מבנה I זהים.
2. המבט מלפנים והמבט מאחור של מבנה II זהים.

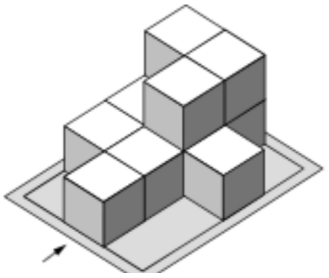
שאלה 7

שאלה מבחינת בגרות

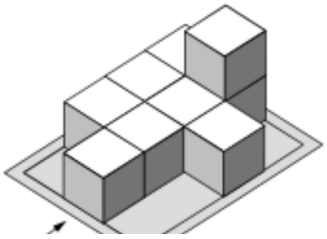
בסרטוטים שלפניכם מתוארים שלושה מבנים מקוביות זהות. החץ בכל סרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.



מבנה 1

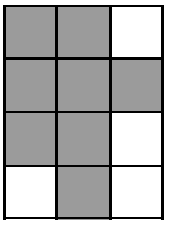


מבנה 2

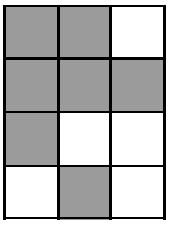


מבנה 3

לפניכם תרשימים של שני מבטים מלמעלה המתארים את המבנים.



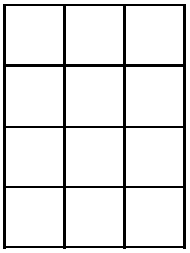
תרשים I



תרשים II

א. קבעו בעבור כל אחד מן המבנים איזה תרשים מתאר אותו.

ב. השלימו בתבנית שלפניכם את תרשים המספרים של מבנה 3.



ג. סרטטו מבט מלפנים של מבנה 3.

ד. למבנה 3 הוסיפו את מספר הקוביות המקסימלי שמאפשר גם למבט מלמעלה וגם למבט מלפנים להישאר ללא שינוי.

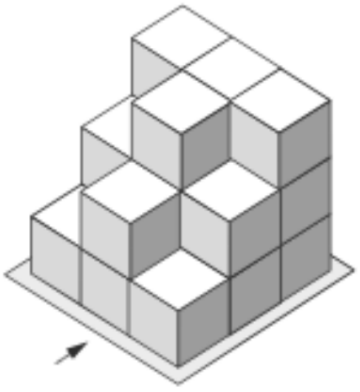
(1) כמה קוביות הוסיפו למבנה 3?

(2) סרטטו את תרשים המספרים של מבנה 3 לאחר הוספת הקוביות.

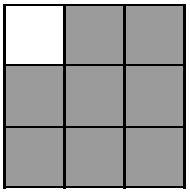
שאלה 8

שאלה מבחינת בגרות

בסרטוט שלפניכם מתואר מבנה מקוביות זהות. החץ בסרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.

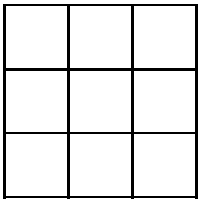


לפניכם תרשים המתאר את אחד המבטים של המבנה.



א. איזה מבט של המבנה התרשים מתאר?

ב. השלימו בתבנית שלפניכם את המבט משמאל של המבנה.



ג. סרטטו תרשים מספרים של המבנה.

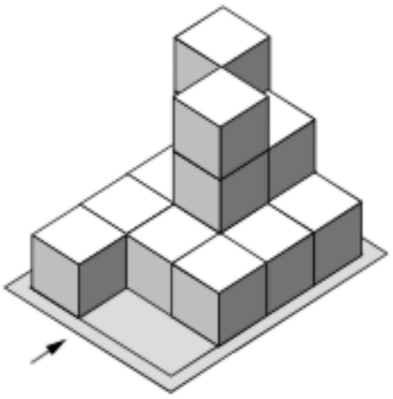
על גבי הקוביות שבמבנה הוסיפו קוביות, עד שנוצר מבנה חדש בצורת קובייה.

ד. כמה קוביות הוסיפו למבנה הנתון?

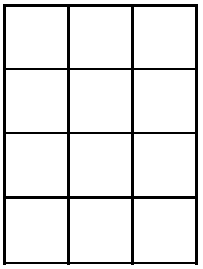
שאלה 9

שאלה מבחינת בגרות

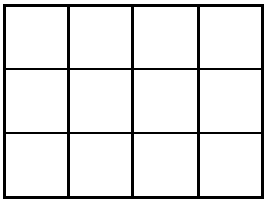
בסרטוט שלפניכם מתואר מבנה הבנוי מקוביות זהות. החץ בסרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.



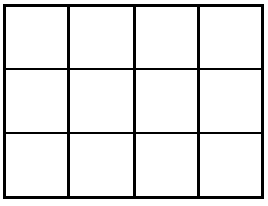
א. השלימו בתבנית שלפניכם את תרשים המספרים של המבנה.



ב. השלימו בתבניות שלפניכם את המבט מימין ואת המבט משמאל של המבנה.



מבט מימין



מבט משמאל

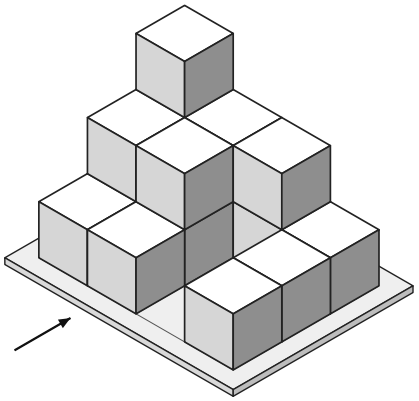
הורידו מן המבנה את מספר הקוביות הגדול ביותר האפשרי כך שהמבט מלמעלה לא השתנה.

ג. **(1)** כמה קוביות הורידו מן המבנה?

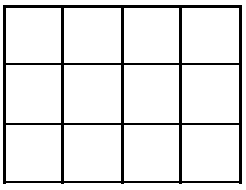
(2) כמה קוביות נשארו במבנה לאחר ההורדה?

שאלה 10

בסרטוט שלפניכם מתואר מבנה הבנוי מקוביות זהות. החץ בסרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.

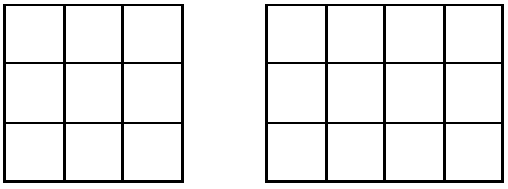


א. השלימו בתבנית שלפניכם את תרשים המספרים של המבנה.



ב. כמה קוביות יש במבנה?

ג. השלימו בתבניות שלפניכם את המבט מלפנים ואת המבט מימין של המבנה.



מבט מימין **מבט מלפנים**

הורידו מן המבנה את מספר הקוביות הגדול ביותר האפשרי כך שהמבט מלפנים והמבט מלמעלה לא ישתנו.

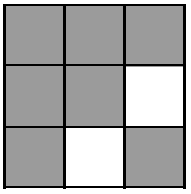
ד. **(1)** כמה קוביות הורידו מן המבנה?

(2) סרטטו תרשים מספרים אפשרי של המבנה לאחר ההורדה.

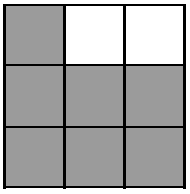
(3) האם המבט מימין השתנה לאחר ההורדה? נמקו.

שאלה 11

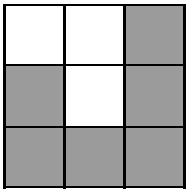
לפניכם תרשים מבטים של מבנה הבנוי מקוביות זהות: מבט מלמעלה, מבט מלפנים ומבט מימין.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.
(במבט מלמעלה, השורה התחתונה בתרשים היא השורה הקדמית של המבנה.)



מבט מלמעלה

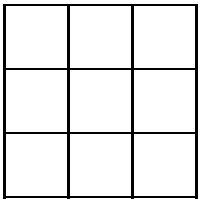


מבט מלפנים

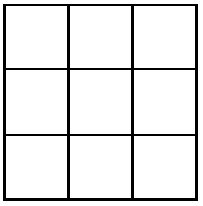


מבט מימין

א. מהו מספר הקוביות <u>הגדול ביותר</u> האפשרי במבנה? השלימו בתבנית שלפניכם תרשים מספרים מתאים.



ב. מהו מספר הקוביות <u>הקטן ביותר</u> האפשרי במבנה? השלימו בתבנית שלפניכם תרשים מספרים מתאים.



ג. האם ייתכן מבנה בן 12 קוביות המתאים לתרשים המבטים? אם כן – סרטטו תרשים מספרים שלו. אם לא – נמקו.

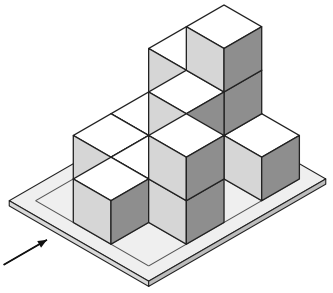
ד. האם המבט משמאל של המבנה שמצאתם בסעיף א זהה למבט משמאל של המבנה שמצאתם בסעיף ב? נמקו.

שאלה 12

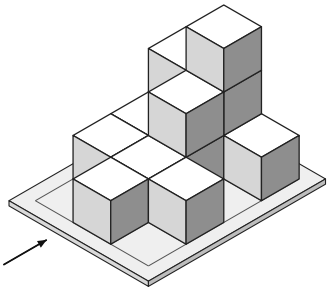
לפניכם תרשים מספרים של מבנה הבנוי מקוביות זהות.

2	3	1
1	2	
1	1	1
	1	

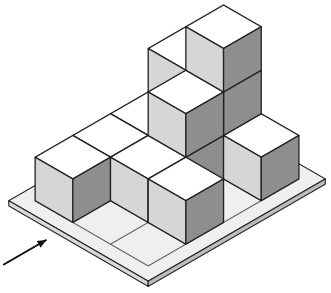
בסרטוטים שלפניכם מתוארים שלושה מבנים (1)–(3) הבנויים מקוביות זהות. החץ בכל סרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.



מבנה (1)



מבנה (2)



מבנה (3)

א. איזה מן המבנים (1)–(3) מתאים לתרשים המספרים? נמקו.

ב. סרטטו את המבט מלפנים ואת המבט משמאל של המבנה שבחרתם בסעיף א.

ג. **(1)** לאילו שני מבנים מבין המבנים (1)–(3) המבט מלפנים זהה?

(2) לאילו שני מבנים מבין המבנים (1)–(3) המבט מלמעלה זהה?

(3) כמה קוביות יש בכל אחד מן המבנים (1)–(3)?

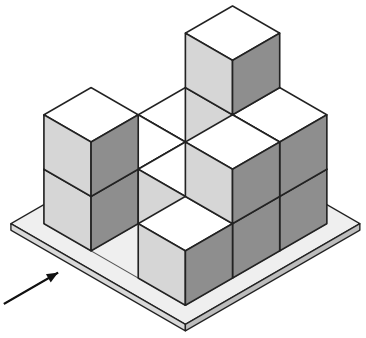
מוסיפים למבנה שבחרתם בסעיף א את מספר הקוביות הקטן ביותר האפשרי כך שהמבט מלמעלה שלו יהיה מלבן מלא (ללא משבצות ריקות).

ד. **(1)** כמה קוביות מוסיפים?

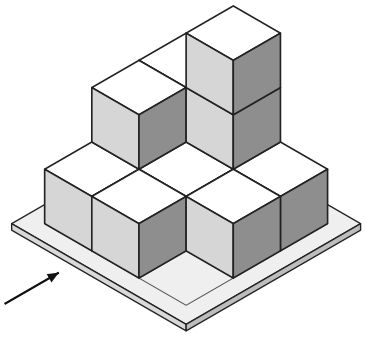
(2) האם המבט מלפנים של המבנה משתנה לאחר ההוספה? נמקו.

שאלה 13

בסרטוט שלפניכם מתוארים שני מבנים, מבנה I ומבנה II, הבנויים מקוביות זהות.
החץ בכל סרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.



מבנה I



מבנה II

א. סרטטו תרשים מספרים של כל אחד מן המבנים.

ב. בכמה קוביות מספר הקוביות במבנה I גדול ממספר הקוביות במבנה II?

ג. קבעו עבור כל אחד מן ההיגדים 1–3 שלפניכם אם הוא נכון או לא נכון.

1. המבט מלפנים של מבנה I זהה למבט מאחור של מבנה I.
2. המבט מלמעלה של מבנה I זהה למבט מלמעלה של מבנה II.
3. המבט מאחור של מבנה II זהה למבט מלפנים של מבנה I.

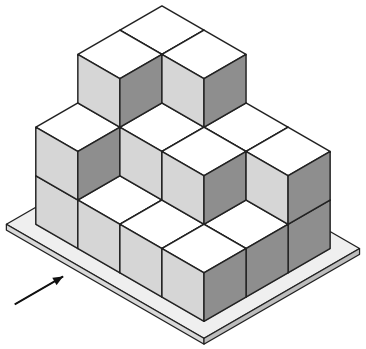
הוסיפו למבנה II את מספר הקוביות הקטן ביותר האפשרי כך שהמבט מלפנים וגם המבט מימין שלו יהיו זהים למבט מלפנים ולמבט מימין של מבנה I.

ד. **(1)** כמה קוביות הוסיפו למבנה II?

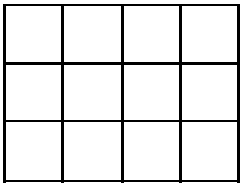
(2) סרטטו תרשים מספרים אפשרי של מבנה II לאחר ההוספה.

שאלה 14

חברת בנייה תכננה בניין המורכב מדירות. לכל דירה צורת קובייה, ולכל הדירות ממדים שווים.
בסרטוט שלפניכם מתואר הבניין. כל דירה מונחת על הקרקע או על דירה אחרת.
החץ בסרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.



א. השלימו בתבנית שלפניכם את תרשים המספרים של הבניין.

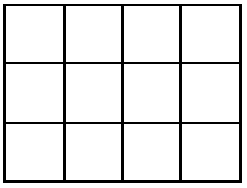


ב. **(1)** מכמה דירות מורכב הבניין?

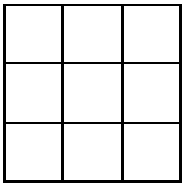
(2) כמה דירות יש בקומה השנייה של הבניין?

(3) כמה דירות יש בקומה השלישית של הבניין?

ג. השלימו בתבניות שלפניכם את המבט מלפנים ואת המבט מימין של הבניין.



מבט מלפנים



מבט מימין

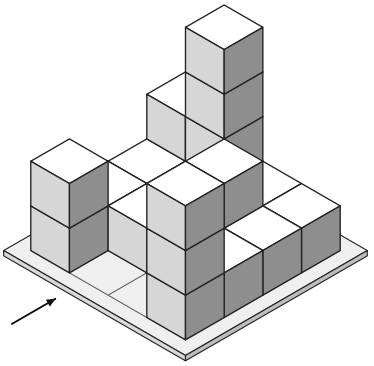
החברה החליטה להוסיף דירות כך שהבניין יהיה בצורת תיבה שבסיסה הוא כל המשטח (3×4) וגובהה 3 קומות.

ד. **(1)** כמה דירות יש להוסיף?

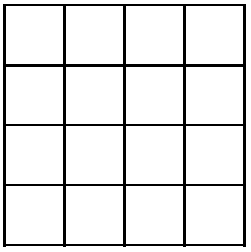
(2) איזה מבט של הבניין לא ישתנה לאחר ההוספה – המבט מלפנים, המבט מימין או המבט מלמעלה? נמקו.

שאלה 15

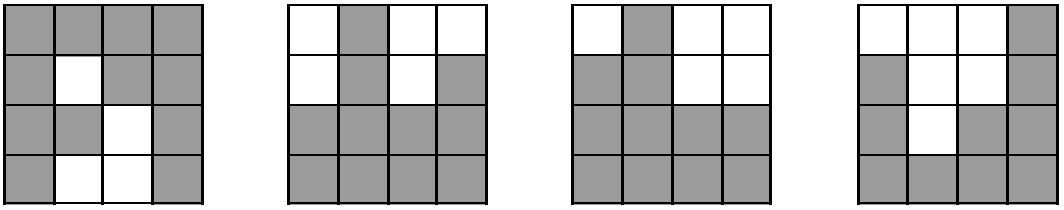
בסרטוט שלפניכם מוצג מבנה הבנוי מקוביות זהות. החץ בסרטוט מסמן את הכיוון של המבט מלפנים.
כל קובייה במבנה מונחת על המשטח או על קובייה אחרת.



א. השלימו בתבנית שלפניכם את תרשים המספרים של המבנה.



לפניכם ארבעה תרשימים I–IV.
אחד מהם מתאר מבט מלפנים של המבנה, אחד – מבט מימין, אחד – מבט מלמעלה ואחד אינו מתאר שום מבט של המבנה.



I **II** **III** **IV**

ב. כתבו איזה תרשים מתאר כל מבט.

ג. כמה קוביות יש במבנה?

הוסיפו למבנה את מספר הקוביות הקטן ביותר האפשרי כך שהמבט מימין יהיה זהה למבט משמאל.

ד. **(1)** כמה קוביות הוסיפו למבנה?

(2) סרטטו תרשים מספרים אפשרי של המבנה לאחר הוספת הקוביות.

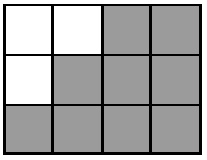
תשובות סופיות

שאלה 1

א. תרשים המספרים של מבנה I:

3	3	3	3
2	3	2	1
2		1	
1		1	

ב. המבט מימין של מבנה I:



ג. (1) מבנה II: במבנה I יש 25 קוביות, במבנה II – 21 קוביות, במבנה III – 24 קוביות.
(2) מבנים I ו־III. (3) מבנים I ו־II.

ד. (1) 2 קוביות (המבט מלפנים של I ושל III הוא 3,3,3,3, ושל II הוא 3,3,2,2).
(2) תרשים אפשרי:

3	3	3	3
1	3	2	1
1		2	
1			

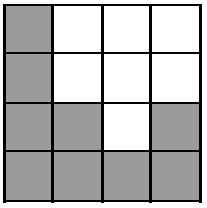
שאלה 2

א.

2	2	4	3
2		1	2
1			1
2			1

ב. I – מבט מלפנים; II – מבט מלמעלה; III – אינו מתאר שום מבט; IV – מבט מימין.

ג. המבט משמאל:

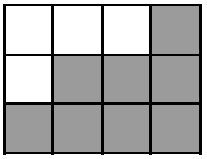


ד. תרשים אפשרי (נוספה קובייה במשבצת הריקה בשורה הקדמית, ועוד 4 קוביות שאינן משנות את המבט מלפנים):

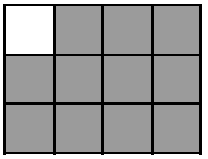
2	2	4	3
2		1	3
2			2
2		1	2

שאלה 3

א. מבט מימין ומבט מלפנים:



מימין



מלפנים

ב.

2	3	3	3
1	2	2	2
1		1	2
1			1

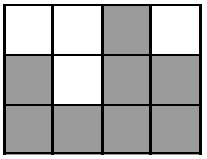
ג. הקובייה נוספה על העמודה השמאלית־האחורית (במקום 2 – 3):

3	3	3	3
1	2	2	2
1		1	2
1			1

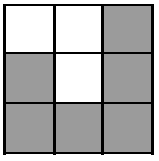
ד. (1) 3 קוביות. (2) המבט מלפנים.

שאלה 4

א.



ב.



ג. (1) 6 קוביות. (2) תרשים המספרים לאחר ההוספה:

3	3	3	3
1	1	1	1
2	2	2	2

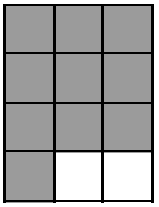
(3) המבט משמאל.

שאלה 5

א. (1) מבנה ב'. (2)

2	2	1
2	1	1
2	1	
3		

ב. המבט מלמעלה של מבנה א':



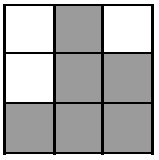
ג. ב־1: במבנה א' יש 16 קוביות ובמבנה ב' יש 15 קוביות.

ד. 1. לא נכון (במבנה ב' חסרה גם קובייה בשורה השנייה מלפנים). 2. לא נכון – שני המבטים זהים (2, 2, 2, 3 מלפנים לאחור).

שאלה 6

א. מבנה I.

ב. המבט מלפנים של מבנה I:



ג. (1) קובייה אחת. (2)

1	3	1
	1	

ד. 1. לא נכון. 2. נכון.

שאלה 7

א. מבנה 1 – תרשים II; מבנה 2 – תרשים I; מבנה 3 – תרשים I.

ב.

1	2	
1	1	1
1	1	
	1	

ג.



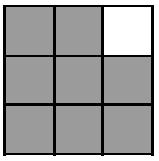
ד. (1) 3 קוביות (בעמודה האמצעית, עד גובה 2). (2)

1	2	
1	2	1
1	2	
	2	

שאלה 8

א. המבט מימין.

ב.



ג.

3	3	3
2	3	2
1	2	1

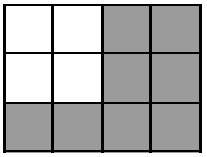
ד. 7 קוביות ($7 = 20 - 27$).

שאלה 9

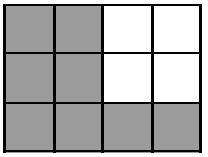
א.

3	2	1
1	3	1
1	1	1
1		

ב.



מימין



משמאל

ג. (1) 5 קוביות. (2) 10 קוביות.

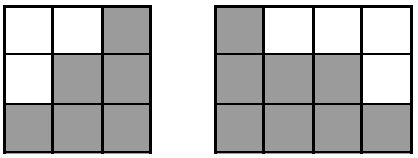
שאלה 10

א.

3	2	2	1
2	2		1
1	1		1

ב. 16 קוביות.

ג.



מלפנים

מימין

ד. (1) 2 קוביות: אחת מהעמודה בגובה 2 שבטור השמאלי (הגובה המרבי בטור נשאר 3), ואחת מאחת משתי העמודות בגובה 2 שבטור השני (הגובה המרבי בטור נשאר 2).

(2) תרשים אפשרי:

3	1	2	1
1	2		1
1	1		1

(3) לא. הגובה המרבי בכל שורה (מלפנים לאחור) נשאר 1, 2, 3.

שאלה 11

א. 13 קוביות:

3	2	2
1	1	
2		2

ב. 11 קוביות:

3	2	1
1	1	
1		2

ג. כן. לדוגמה:

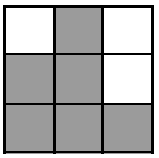
3	2	2
1	1	
1		2

ד. כן. לשני המבנים אותו מבט מימין, והמבט משמאל הוא תמונת המראה של המבט מימין.

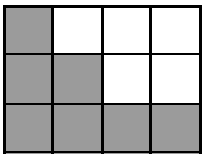
שאלה 12

א. מבנה (2). במבנה (1) יש 2 קוביות במשבצת הימנית שבשורה השנייה מלפנים, ובמבנה (3) הקובייה הקדמית נמצאת בעמודה השמאלית ולא באמצעית.

ב. מבט מלפנים ומבט משמאל:



מלפנים



משמאל

ג. (1) מבנים (2) ו־(3). (2) מבנים (1) ו־(2). (3) במבנה (1) – 14 קוביות, במבנה (2) – 13, במבנה (3) – 13.

ד. (1) 3 קוביות (אחת בכל משבצת ריקה). (2) לא – הקוביות נוספות בגובה 1, והגובה המרבי בכל טור לא משתנה.

שאלה 13

א.

1	3	2
1	1	2
2		1

מבנה I

2	3	1
2	1	1
1	1	

מבנה II

ב. בקובייה אחת (13 לעומת 12).

ג. 1. נכון (2, 3, 2). 2. לא נכון. 3. לא נכון (במבנה II מאחור: 1, 3, 2).

ד. (1) 2 קוביות: אחת בטור הימני (כדי שגובהו המרבי יהיה 2) ואחת בשורה הקדמית (כדי שגובהה המרבי יהיה 2). קובייה אחת אינה מספיקה.

(2) תרשים אפשרי:

2	3	1
2	1	2
2	1	

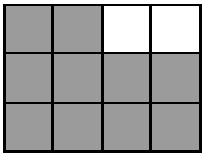
שאלה 14

א.

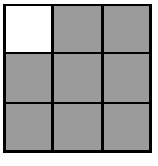
3	3	2	2
3	2	2	1
2	1	1	1

ב. (1) 23 דירות. (2) 8 דירות (מספר המשבצות שבהן רשום 2 או יותר). (3) 3 דירות.

ג.



מלפנים



מימין

ד. (1) 13 דירות (13 = 23 − 36). (2) המבט מלמעלה – כל משבצות הבסיס תפוסות כבר עכשיו.

שאלה 15

א.

1	1	4	2
1	2		1
1		1	1
3			2

ב. I – מבט מימין; II – אינו מתאר שום מבט; III – מבט מלפנים; IV – מבט מלמעלה.

ג. 20 קוביות.

ד. (1) 2 קוביות. המבט מימין הוא 3, 1, 2, 4 (מלפנים לאחור); כדי שיהיה סימטרי צריך 4, 2, 2, 4.

(2) תרשים אפשרי:

1	1	4	2
1	2		1
1		1	2
4			2